摩擦连续系统双稳态的数值与实验分析
（中文译稿）

D. Tonazzi　M. Passafiume　A. Papangelo　N. Hoffmann　F. Massi

原文：Nonlinear Dynamics (2020) 102: 1361–1374
https://doi.org/10.1007/s11071-020-05983-y
收稿：2020 年 4 月 19 日 / 接受：2020 年 9 月 23 日 / 在线发表：2020 年 10 月 26 日

作者单位：
D. Tonazzi, M. Passafiume, F. Massi：罗马大学机械与航空航天工程系（DIMA），意大利罗马
A. Papangelo：巴里理工大学力学、数学与管理系，意大利巴里
A. Papangelo, N. Hoffmann：汉堡工业大学机械工程系，德国汉堡
N. Hoffmann：伦敦帝国理工学院机械工程系，英国伦敦

摘要

不稳定的摩擦诱发振动在多个工程领域都被视为一个令人困扰的问题。尽管若干理论分析已经指出，摩擦激励的动力系统可能经历亚临界分岔并呈现多个共存的稳定解，但这些现象需要在连续系统上得到实验证明。本工作旨在部分填补这一空白。研究对象为受摩擦激励的连续系统的动力学响应。该摩擦系统由一个增材制造（3D 打印）的振荡器构成，它以规定速度在旋转圆盘上滑移。我们建立了有限元模型和实验装置。数值与实验两方面均表明：在规定滑移速度的某一区间内，振荡器具有两个稳定状态，即稳定滑动与黏–滑振荡。进一步地，通过引入外部扰动，可以在两个状态之间跳转。文中还给出了关于影响非线性动力学响应的主要参数的参量分析，以确定振荡器同时呈现两个稳定解（稳定滑动与黏–滑极限环）的滑移速度区间。

关键词：非线性行为；双稳态；摩擦系统；有限元模型；实验

1　引言

摩擦诱发振动（FIV）[1] 在力学中无处不在，不稳定的 FIV 被认为是多个工程领域的常见问题，涵盖汽车 [2]、铁路工业 [3]、航空航天 [4, 5, 6, 7] 与生物工程 [8, 9]。该问题非常普遍，因为在工程应用中几乎所有机械系统都是装配而成、包含接触界面，例如接合面 [8, 10, 11]、阻尼器与制动系统 [12, 13, 14]。高幅值的

FIV 通常是摩擦不稳定性的后果，会引发令人厌烦的噪声 [15, 16, 17, 18]，按所处频带不同通常分为尖叫（squeal）、呻吟（groan）或颤振（chatter）[19]。这类噪声的起源之一是黏–滑（stick–slip）[20]。黏–滑不稳定性的出现受多种摩擦学过程与动力学过程及参数的组合影响 [21, 22]，在真实系统中难以分辨。不稳定性的一个成因是摩擦系数随相对速度呈下降特性，这可能导致负阻尼，从而引发黏–滑振荡 [23, 24, 25]。FIV 的另一种运动学解释是所谓的 sprag–slip 不稳定性，它由界面处的“楔紧”（jamming）引起 [26]。最后，“颤振”（或模态耦合）是一种不稳定性机理：当改变系统参数时，两个稳定模态合并，产生一个稳定模态和一个不稳定模态 [27]。不仅对不稳定性的发生起根本作用的不仅是滑移速度，阻尼也很重要。已有研究表明 [28, 29]，系统总阻尼的增大可使系统从微滑到连续滑动的转变更加平缓。尽管已有多位作者研究过 FIV 问题，但由于分析中固有的非线性，迄今仍难以可靠地预测 FIV 的出现。接触刚度通常是非线性的

[30]，即使最简单的 Coulomb 模型中摩擦律也往往是多值的 [31]。若干作者已表明，由于系统非线性，摩擦系统可能经历亚临界霍普夫分岔，出现多个共存的稳定状态，即完全滑动与黏–滑振动 [23, 32, 33, 34]。Papangelo 等人 [35] 研究了一个与以速度弱化摩擦律运动皮带接触的质–簧–阻尼系统。他们表明，存在一个皮带速度区域，其中可观察到两个吸引子：一个是稳定滑动解（小振荡被阻尼掉），另一个是黏–滑大幅值极限环，系统状态由初始条件选择。作者指出，减小静摩擦系数（μ_s）与动摩擦系数（μ_d）之比，或在摩擦律中引入强化项，都会收窄双稳态区域。类似的集中参数系统采用简单的含 $\mu_s > \mu_d$ 的不连续 Coulomb 摩擦律，也得到了类似结果 [36]。对于所选参数，所研究的系统在超过临界摩擦系数的小振荡下变为线性不稳定，但只要 $\mu_s/\mu_d > 1$，即使在更小的速度下黏–滑极限环振荡仍持续存在。在多自由度系统中，在支配参数的某些区域可能发生振动局部化，那里存在多个共存的稳定解 [34, 37]。尽管若干作者已尝试通过实验研究 FIV 的非线性，但文献中的结果大多集中于集中参数系统（通常是一个连接弹簧与阻尼器的集中质量，一般在基底上滑动）。这类模型通常不涉及多个动力学状态共存的问题，即假设给定一组系统参数时解 “区域” 是唯一的 [38, 39]。尽管如此，Saha 等人 [40] 在质量–动皮带集中参数系统中、Gräbner 等人 [41] 在制动器装置中均实验测得了多个状态。

在本工作中，我们通过数值与实验方法研究一个与运动圆盘接触的连续振荡系统，以证明双稳态区域的存在。数值模拟展示了在同一规定速度下多个共存的动力学状态。我们开发了一套实验装置，并进行了参数研究，以刻画多个动力学平衡共存的参数区域。

2 方法

如上所述，文献中鲜有涉及连续摩擦系统中双稳动力学状态的贡献。本工作采用图 1 所示的几何结构（由增材制造实验获得），分析黏–滑不稳定性的非线性行为。所提出的几何结构是一个摩擦振荡器：一侧夹持，另一侧与刚性钢圆盘形成摩擦接触。由于实验中所用的振荡器由增材制造获得，其材料性能与普通钢材略有差异。密度（7450 kg/m^3）由体积与重量算出，杨氏模量（131 GPa）则由实验与数值所得固有频率对比算出。

由于在给定滑移速度下存在多个稳定解，明确数值与实验分析中采用的加载协议至关重要：

1. 首先通过在振荡器夹持端施加竖直位移来施加法向载荷；整个试验过程中该竖直位移保持恒定。
2. 振荡器与圆盘之间的相对速度被提升至某一目标速度，此阶段称为 “加速阶段”（见图 2 与表 2）。
3. 圆盘速度保持一段时间恒定。
4. 圆盘速度降低至静止，此阶段称为 “减速阶段”。

所加速度的这种梯形剖面（见图 2）使我们能够确定所谓的 “临界速度”[35]，即当系统分别加速或减速时，系统从黏–滑切换到稳定滑动、以及从稳定滑动切换到黏–滑的规定速度值。于是，从一个状态切换到另一个状态的控制参数就是圆盘的规定速度。

本工作的目标是再现集中参数模型在数值上得到的结果 [34, 35]，即双稳态区域的存在，并研究关键参数变化的影响。数值方面考察摩擦系数的影响，实验方面则可考察倾角与法向载荷的影响。

3 数值分析

3.1 有限元模型与摩擦行为

采用商用软件 ANSYS WORKBENCH 建立了振荡器与圆盘接触（图 1）的有限元模型。为降低完整瞬态摩擦动力学仿真的计算成本，我们利用几何的对称性建立了二维数值模型（图 3）。图 3 给

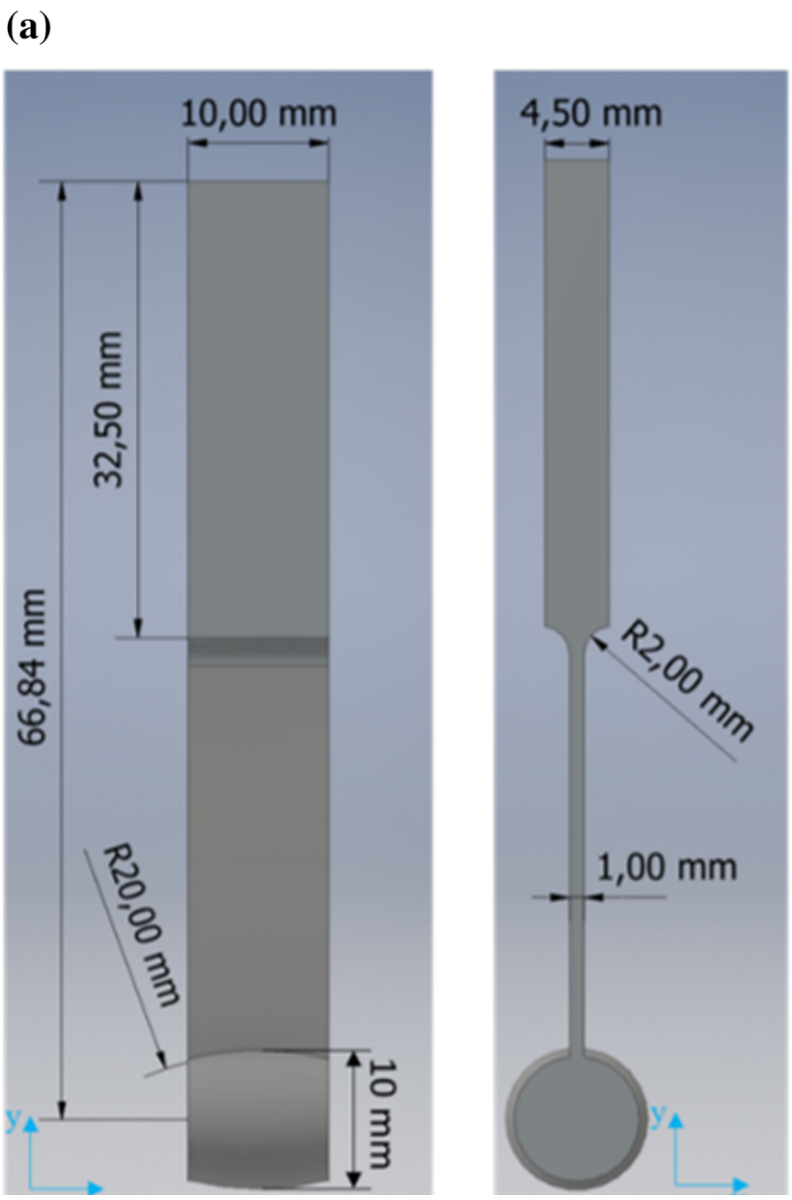


图 1: a 增材制造获得的振荡器几何结构；b 振荡器以倾角 α 与圆盘接触

出了所加强制边界条件下的数值模型。振荡器上部沿 x 方向受约束，法向载荷通过施加竖直方向位移实现。圆盘则沿竖直方向受约束，可以按规定的速度剖面沿水平方向运动（见图 2）。为精确模拟接触区域，网格在接触界面附近加密，单元边长细化至约 25 μm。

摩擦律通过定义 μ_s/μ_d 比值（a）与衰减常数（d）引入数值模拟，其形式为如下指数衰减律：

$$\mu(v_{\mathrm{rel}}) = \mu_d \left(1 + (a-1)\, e^{(-d\cdot|v_{\mathrm{rel}}|)}\right) \tag{1}$$

若将 d 取为零，指数律退化为突变下降，即从黏着到滑动的转变中，静摩擦系数到动摩擦系数的过渡是不连续的。

瞬态仿真采用隐式 Newmark 时间积分格式 [42] 求解，时间步长为 10^{-5} s，节点数为 42,200。接触界面在法向与切向均采用纯罚函数方法处理。

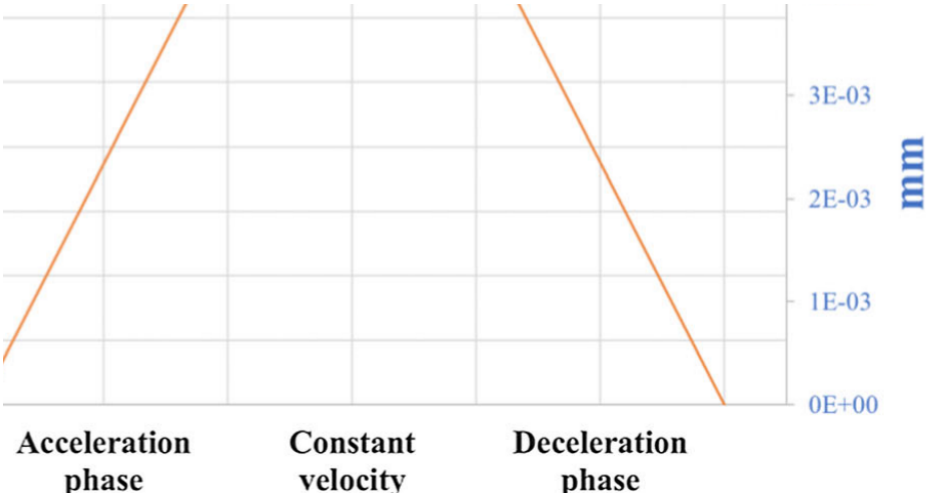


图 2: 数值与实验所加强制位移与速度剖面示例

3.2 非线性摩擦响应

此处将数值模型用于在数值上再现双稳态区域的存在。随后研究摩擦系数——一个实验中不易改变的参数——对不稳定性发生及双稳速度区间的影响。应注意，所施加的速度与加速度高于实验中的数值（见第 4 节），这是为了缩短非线性瞬态有限元分析的总计算时间。尽管如此，本阶段的目标是验证双稳区域是否再现，并凸显摩擦参数影响的趋势；实验部分将以更真实的加速度值给出同样的数据。第一阶段，摩擦律的衰减常数 d 取零值，以便聚焦于静摩擦系数与动摩擦系数之比的影响。图 4 给出了 μ_s 取 0.4、μ_d 取 0.2 的瞬态仿真结果。在加速阶段初期，振荡器经历黏–滑极限环振荡。当速度达到约 110 mm/s 时，水平加速度信号出现骤降，表明系统转变为稳定滑动。圆盘速度最高达到 150 mm/s，保持 0.1 s 恒定，然后开始减小。圆盘减速过程中，稳定滑动一直保持到约 30 mm/s，在更低的速度下则发生黏–滑振荡。加速阶段与减速阶段所得 “临界速度” 的差异清楚表明：数值结果中识别出了一个存在两个共存稳定解的双稳态区域。

图 5 给出了相应的分岔图：振动幅值（移动加速度 RMS）对驱动规定速度作图。蓝色点线（圆圈）对应加速阶段，红色点线（三角）对应减速阶段。可观察到三个区域：

- 在规定驱动速度较高时，加速与减速过程中均观察到稳定滑动；
- 在规定驱动速度较低时，加速与减速过程中均观察到黏–滑；加速曲线（点线蓝）起始于非零速度（约 27 mm/s），这是因为当运动下表面开始运动（从 0 到 27 mm/s）时，振荡器先发生变形以达到其平衡状态，界面才开始滑动；
- 双稳态区域：黏–滑不稳定性解与稳定滑动解共存；在该区域中，当初始条件来自较低速度（黏–滑初始条件）时系统呈现黏–滑振动，当初始条件来自较高速度（稳定滑动）时系统呈现稳定滑动。

分岔图表明，对于与运动副形成摩擦接触的连续系统，确实可以获得双稳态区域。

3.3 临界速度与摩擦系数的关系

随后进行了参数分析，以确定静摩擦系数与动摩擦系数之比对系统呈双稳态行为的速度区间（上、下临界速度之差）的影响。当静、动摩擦系数取相同数值时，系统整体处于稳定滑动状态；而当两个摩擦系数取不同数值（静摩擦较高）时，黏–滑不稳定性发生在不同的速度区间内。结果汇总于表 1 与图 6，其中 μ_s/μ_d 介于 1.14 与 2.5 之间。

从表 1 与图 6 得到的第一个证据是：两摩擦系数之比决定了两个临界速度之间的间距，双稳态区域的速度区间长度随之增大。另一个值得注意的要点是：加速临界速度随摩擦系数之比的变

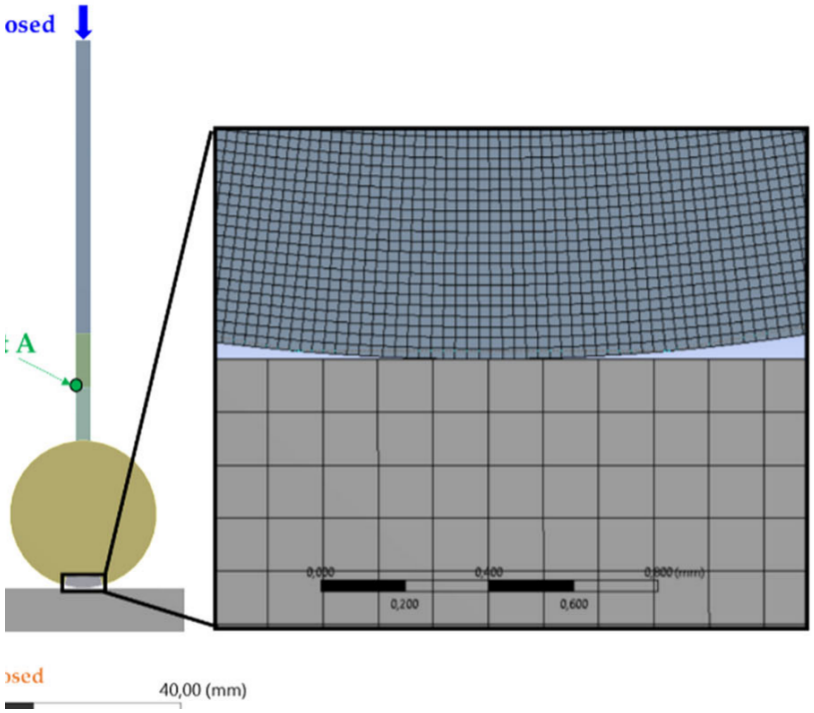


图 3: 二维数值模型（平面应变），所加强制边界条件及接触区网格加密局部放大。系统在 A 点沿 X 方向的加速度被提取

化有显著改变，而减速临界速度几乎保持不变；其微小变化似乎与动摩擦系数 μ_d 的变化更相关——μ_d 增大时，可观察到减速临界速度略有上升。加速临界速度相对于减速临界速度随 μ_s/μ_d 比值的更大增幅，在集中参数模型的数值研究中也有观察到 [35]。

4 实验结果

4.1 试验台

为研究所开发的一套专用试验台（图 7，最初为接触不稳定性研究而开发 [43, 44, 45]）经改装后用于再现所研究系统的非线性动力学响应。振荡器与其配合件——由无刷电机驱动的钢圆盘——相接触，电机对振荡器夹持端施加竖直位移。夹持由大型质量块实现，以尽可能隔离振荡器的动力学 [46]。为获得更好的夹持条件、避免与夹持块界面处的微滑，振荡器上部设计了加厚的截面及相应的圆角过渡（图 7a）。法向力与切向力均由位于振荡器上侧的三向压电式传感器（Kistler 9017C）采集。为跟踪系统的动力学响应，加速度计（B&K 4397 型）安装在振荡器侧面、靠近接触界面的位置。加载通过微米级定位系统对振荡器施加竖直位移实现，倾角（见图 1）则由角度定位系统获得。

振荡器接触侧的几何设有两个曲率半径（图 7），使其呈鼓形，保证接触发生在振荡器平面中部的一个局部区域内，避免因不对中导致接触区严重不对称的问题。振荡器采用增材制造技术以钢材打印。

为获得静摩擦高于动摩擦的摩擦响应，振荡器接触侧涂覆了一层环氧树脂。

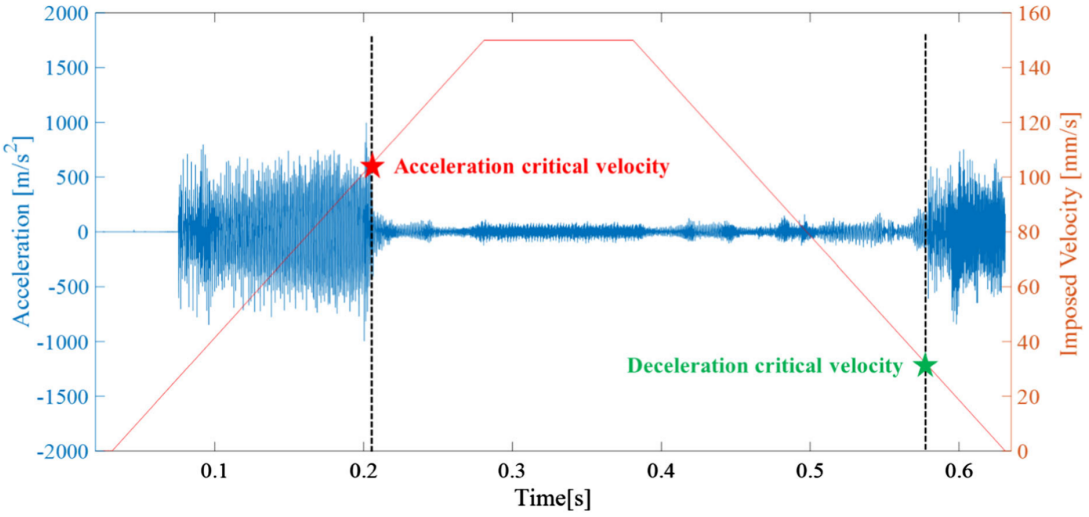


图 4: μ_s 取 0.4、μ_d 取 0.2 的仿真所得沿 x 方向加速度；所加初始法向载荷 = 30 N/mm

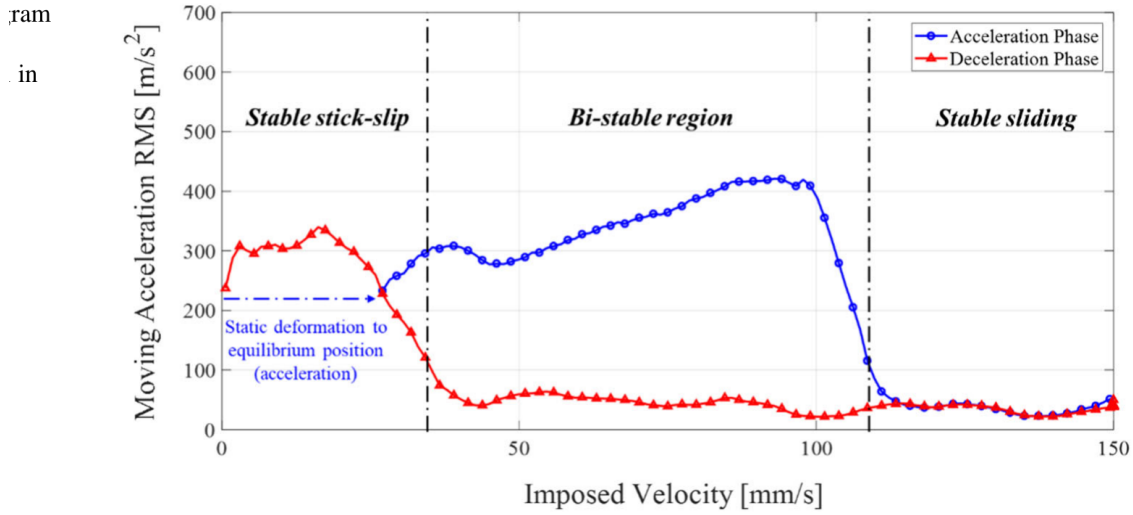


图 5: 由图 4 所示加速度数据得到的分岔图

所用环氧树脂与钢材接触时的摩擦响应已在专用摩擦计 [44, 47] 上测量，以获得图 8 所示的摩擦–速度特性曲线。

4.2 非线性黏–滑响应

在实验活动之前需要一个跑合（running-in）阶段，以在圆盘表面建立树脂转移膜；圆盘表面预先抛光至粗糙度 $R_a = 1\ \mu$m。表面跑合之后进行正式测试。

图 9 给出了某次参考测试中摩擦系统的响应，实验协议的不同阶段列于表 2。按所加强制边界条件（图 2），本次测试对系统施加竖直位移以达到 50 N 的初始载荷，最大速度设为 44 mm/s。

相对运动一开始（圆盘旋转），振荡器的加速度即呈现高幅值振荡；直到可检测到第二阶段，此时仅观察到小幅值的摩擦噪声。该低幅值噪声随所加速度略微增大，在所加速度保持恒定时幅值不变，又随速度减小而再次减小，直到再次发生高幅值振荡——此处加速度幅值突然增大并持续发展，直至圆盘完全停止。

低幅值加速度是摩擦噪声 [46]，源于振荡器与圆盘表面之间稳定滑动状态下来自接触的宽带

表 1: 不同静、动摩擦系数下的临界速度数值结果

μ_s	μ_d	μ_s/μ_d	加速临界速度 (mm/s)	减速临界速度 (mm/s)
0.50	0.20	2.50	140.0	30.0
0.40	0.20	2.00	104.0	29.0
0.30	0.20	1.50	64.0	28.0
0.40	0.35	1.14	35.0	33.5
0.40	0.30	1.33	39.0	33.0
0.50	0.40	1.25	36.5	34.5
0.50	0.30	1.67	68.0	33.0

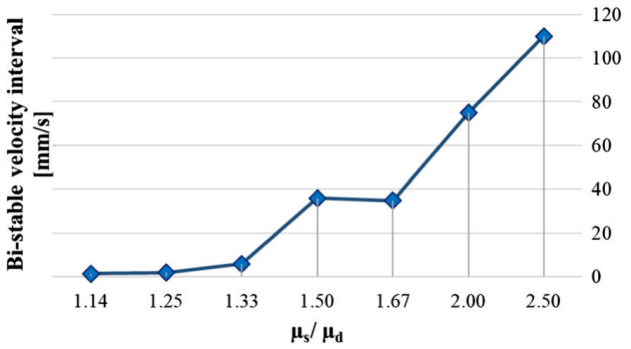


图 6: 双稳态速度区间随静/动摩擦系数比的变化

激励。此处重点关注 “临界速度”，即稳定滑动（摩擦噪声）与黏–滑（脉冲式振荡）之间发生跳转的规定相对速度。黏–滑现象的脉冲特性在图 9 谱图的放大中也很明显（所加速度增大时）：每一次周期性黏–滑事件都伴随对系统固有频率（竖直线）的典型宽带激励。此外，随着所加速度增大（加速阶段），黏–滑的周期减小。随后在更高速度下，系统振荡在相继脉冲激励之间并未被完全阻尼，导致系统在系统固有模态（水平线）上出现连续振荡。谱图中接近连续的线条首先出现在低频模态，因为其阻尼较小。所加速度继续增大，摩擦系统从黏–滑状态切换到稳定滑动（图 9 中红色星号，$v = 13$ mm/s），谱图显示出由摩擦噪声引起的低幅值宽带振动。减速阶段（40 s 到 60 s）可以恢复到类似的时域与频域系统响应：从稳定滑动到黏–滑状态的切换发生在更低的临界速度（图 9 中绿色星号，$v = 7.5$ mm/s）。在图 9 所示的测试中，可以观察到加速阶段与减速阶段两个不同的临界速度，分别为 13 mm/s 与 7.5 mm/s。这从实验上证明：在速度区间（7.5–13 mm/s）内，系统的动力学平衡可以表现为黏–滑振荡（加速阶段）或稳定滑动（减速阶段），从而确定了一个双稳态区域——这与集中参数系统文献 [35] 的结果一致。

4.3 参数分析

随后对法向载荷[1]与振荡器倾角进行了参数分析，以研究这些参数变化的影响。法向载荷在 50 N（定位系统上限）与 20 N（低于该值系统不表现出可察觉的黏–滑不稳定性）之间变化；倾角则从 5° 变化到 20°。更高倾角的测试不出现黏–滑，而更小倾角可能导致测试过程中振荡器楔紧。对每种倾角配置，测试了全部载荷值。表 3 给出了每种法向载荷与倾角组合下获得的临界速度（加速与减速）。

如预期，当较小的载荷与较大的倾角组合时，系统不呈现黏–滑不稳定性（临界速度等于 0）。减小倾角或增大载荷时，临界速度增大（图 10）。同样，双稳态速度区间的总宽度随载荷增大、倾角减小而增大（图 10）。由于摩擦与接触不稳定性对多个参数相当敏感，在比较临界速度与双稳态速度区间的变化趋势时，应记住这些数值不应视为绝对值；主要结果在于所选参数变化对应的

[1]此处法向载荷指加载阶段结束时、振荡器处于静止位置测得的力。

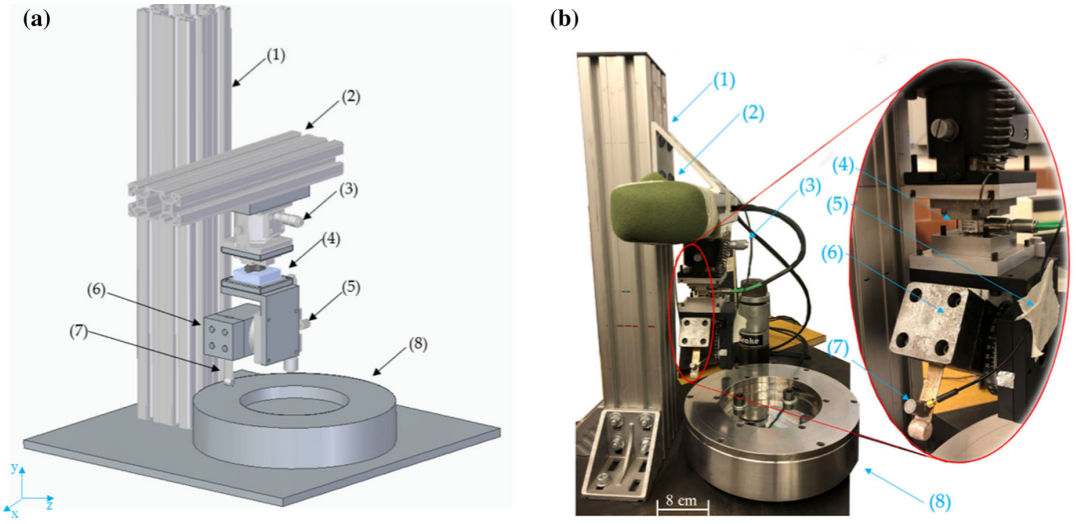


图 7: CAD 设计（a）与实验装置照片（b）：(1) 竖直支座；(2) 水平支座；(3) 竖直线性定位系统；(4) 三向力传感器；(5) 角度定位系统；(6) 大型质量块；(7) 振荡器；(8) 圆盘

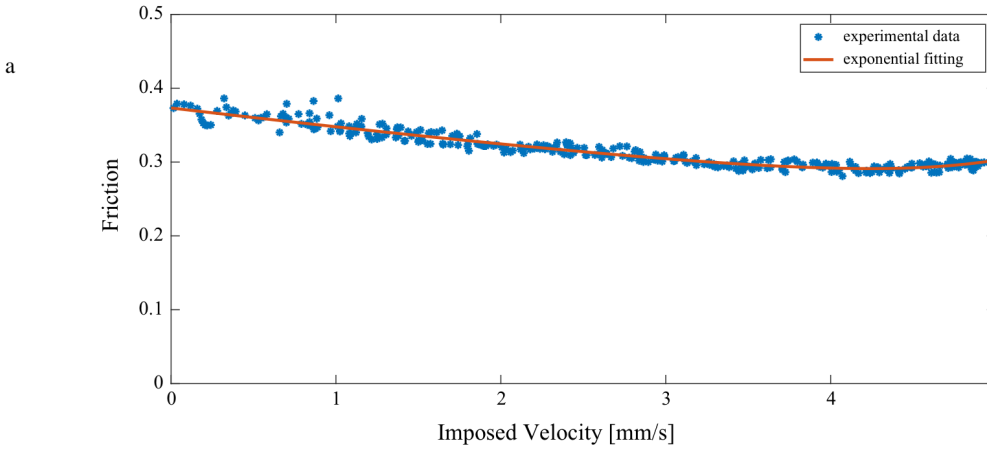


图 8: 在专用摩擦计上测得的环氧树脂摩擦–速度特性曲线 [44, 47]

定性趋势（图 11）。

5 双稳态行为内的切换

本节从实验结果重构了以加速度幅值 RMS 对规定相对速度作图的分岔图，并证明：通过在双稳态区域内引入外部扰动，可以在两个状态（稳定滑动与黏–滑）之间切换。图 12 给出了由图 9 所示实验测试的加速度测量数据得到的分岔图。曲线采用时窗为 0.2 s 的移动均方根（RMS）对加速度信号处理得到。

在加速分支（蓝曲线，圆圈）上，黏–滑幅值先随速度增大而增大，随后减小，在约 13 mm/s 处消失，系统呈稳定滑动。在减速分支（红曲线，菱形）上，从稳定滑动切换到黏–滑的临界速度约为 7.5 mm/s，凸显出 7.5 到 13 mm/s 之间的双稳态区间——该区间内两个状态皆可能。

两个临界速度之差相当大，使得可以在双稳态区域内、以恒定速度进行新的测试，如图 12 所示。测试从 9 mm/s 的恒定速度下的稳定滑动状态开始（图 12 中红点），该状态由高速启动并减速圆盘达到。于是系统处于稳定滑动状态，加速度中呈现小幅值摩擦噪声（图 13，直到 32.37 s）。一段时间之后，通过对振荡器施加外部冲击提供脉冲激励（图 12 中 9 mm/s 处），系统响应在时

表 2: 实验协议

步骤	I	II	III	IV	V
阶段类型	Loading	Acceleration	Constant Speed	Deceleration	Unloading
时间区间	$t = 0 \sim 20$ s	$t = 20 \sim 40$ s	$t = 40 \sim 60$ s		

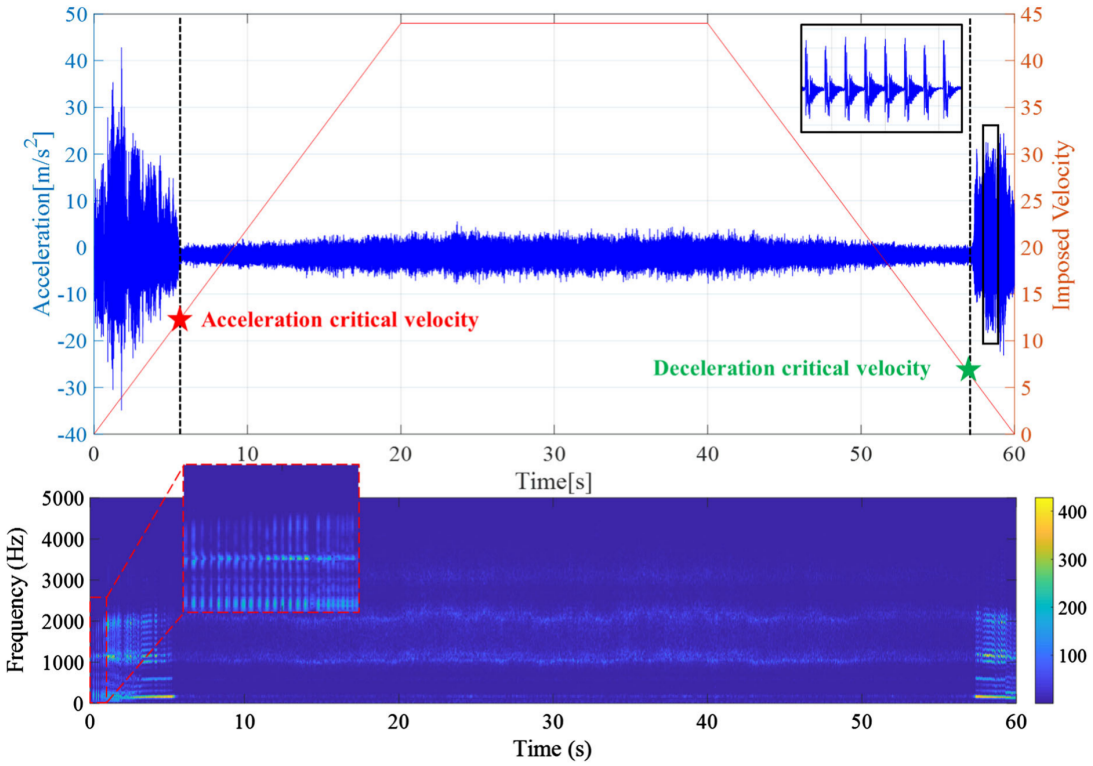


图 9: 某次实验测试（倾角 = 5°，初始载荷 = 50 N）的记录加速度（上）与加速度谱图（下）

域上呈现黏–滑振荡并保持在该状态。受外部扰动激励后，系统从稳定滑动分支转移到了不稳定的黏–滑分支（图 12 中从红点到蓝点），这说明摩擦系统中的动力学平衡可能对外部扰动非常敏感。

6 结论

本工作通过实验与数值方法研究了受摩擦激励的连续系统的非线性动力学响应。尽管文献中已有相关研究涉及摩擦诱发振动这一主题，但研究摩擦系统多稳态（即实验展示同一组支配参数下多个共存的动力学平衡的可能性）的实验贡献仍然很少。本工作的原创性贡献在于：将这类观察与分析扩展到连续摩擦系统上，数值与实验两方面均有涉及。

首先，建立了所研究摩擦系统的专用有限元模型。随后，通过增材制造制备了摩擦振荡器，并在其表面涂覆环氧树脂层，表现出可重复性相当好的负摩擦–速度斜率。实验与数值结果均表明：在规定速度的某一区间内，摩擦系统存在两个稳定共存解（稳定滑动与黏–滑不稳定性），由系统的初始条件选择。之后，数值与实验两方面均绘制了分岔图。

随后对法向载荷、倾角与摩擦系数进行了参数分析，表明双稳态区域的宽度随静/动摩擦系数之比的减小而减小，随接触倾角的减小或法向载荷的增大而增大。

摩擦诱发振动常被描述为“反复无常”、“间歇”、“敏感”，因为在表面上相同的条件下它们可能发生也可能不发生。本结果凸显：在双稳态区域内的速度下，外部扰动可能使系统解从稳定滑动

表 3: 不同初始载荷与规定倾角下的临界速度实验结果

载荷 (N)/倾角 (°)	加速–减速临界速度 (mm/s) 5	10	15	20
20	3.0–0	0–0	0–0	0–0
30	7.5–4.5	2–0.5	0–0	0–0
40	10–6.5	5–2	3–1.5	0–0
50	13–7.5	10.5–6.5	7.5–6	0–0

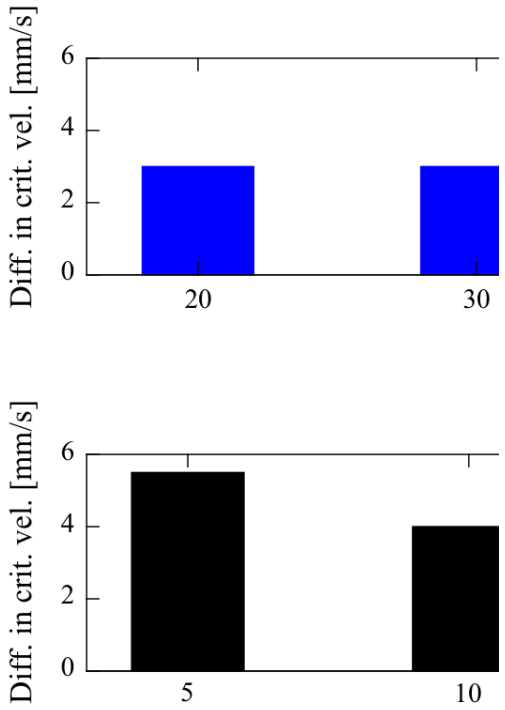


图 10: a 固定倾角（5°）时临界速度之差（双稳态速度区间）；b 固定载荷（50 N）时临界速度之差

跳变到黏–滑振荡，反之亦然。所得结果与先前集中参数摩擦系统的解析/数值建模结果一致。鉴于最近的数值发现 [34]，实验台正在进一步发展中，以研究更复杂、更大的系统，它们可能表现出其他非线性现象，如振动局部化和/或黏–滑前锋的传播。

基金

开放获取经费由罗马大学依据 CRUI-CARE 协议提供。本研究部分由罗马大学项目 no. RM11916B4695CF24 资助。A. Papangelo 感谢意大利教育、大学与研究部 “卓越系” 计划 Legge 232/2016（拨款号 CUP -D94I18000260001）的支持。A. Papangelo 感谢 DFG（德国研究基金会）对项目 PA 3303/11 的资助。A. Papangelo 感谢 PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - Azione I.2 - D.D. n. 407, 27/02/2018, bando AIM（拨款号 AIM1895471）的支持。

伦理合规声明

利益冲突：作者声明不存在利益冲突。

开放获取：本文依据 Creative Commons Attribution 4.0 International License 授权，允许

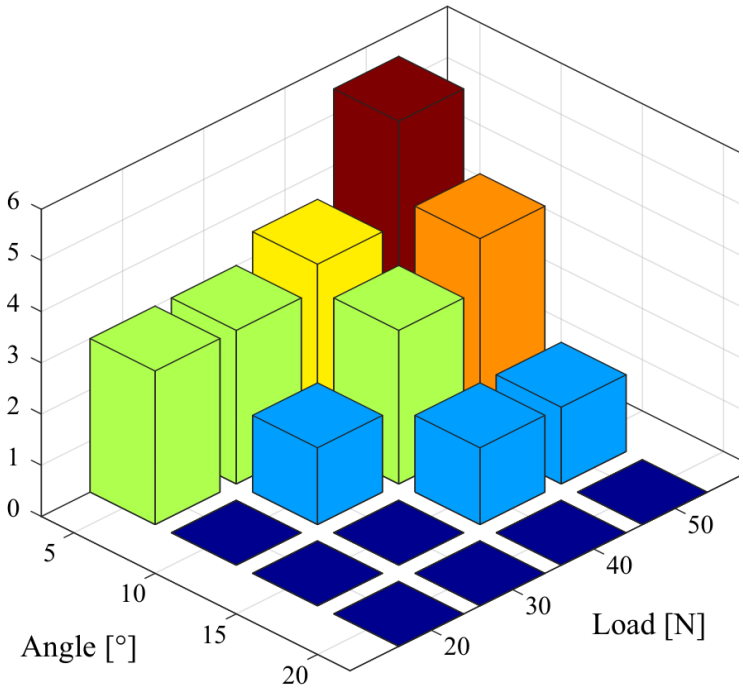


图 11: 双稳态速度区间随初始载荷与规定倾角变化的实验参数结果

在任何媒介或格式中使用、共享、改编、分发和复制，只要您恰当署名原作者与来源、提供知识共享协议链接并注明是否有改动。文中图像或其他第三方材料包含在文章的知识共享许可中，除非材料的署名行另有说明。若材料未包含在文章的知识共享许可中，且您的预期使用未获法律法规允许或超出许可范围，则您需要直接获得版权持有人的许可。许可证副本见 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/。

References

[1] Akay, A.: Acoustics of friction. J. Acoust. Soc. Am. 111(4), 1525–1548 (2002). https://doi.org/10.1121/1.1456514

[2] Kinkaid, N.M., O'Reilly, O.M., Papadopoulos, P.: Automotive disc brake squeal. J. Sound Vib. 267(1), 105–166 (2003)

[3] Sinou, J.-J., et al.: A global strategy based on experiments and simulations for squeal prediction on industrial railway brakes. J. Sound Vib. 332(20), 5068–5085 (2013)

[4] Noël, J.P., Kerschen, G.: Nonlinear system identification in structural dynamics: 10 more years of progress. Mech. Syst. Signal Process. 83, 2–35 (2017)

[5] Jacquet-Richardet, G., et al.: Rotor to stator contacts in turbomachines. Review and application. Mech. Syst. Signal Process. Rev. 40(2), 401–420 (2013)

[6] Krack, M., Salles, L., Thouverez, F.: Vibration prediction of bladed disks coupled by friction joints. Arch. Comput. Methods Eng. 24(3), 589–636 (2017)

[7] Ma, H., Yin, F., Guo, Y., Tai, X., Wen, B.: A review on dynamic characteristics of blade–casing rubbing. Nonlinear Dyn. Rev. 84(2), 437–472 (2016)

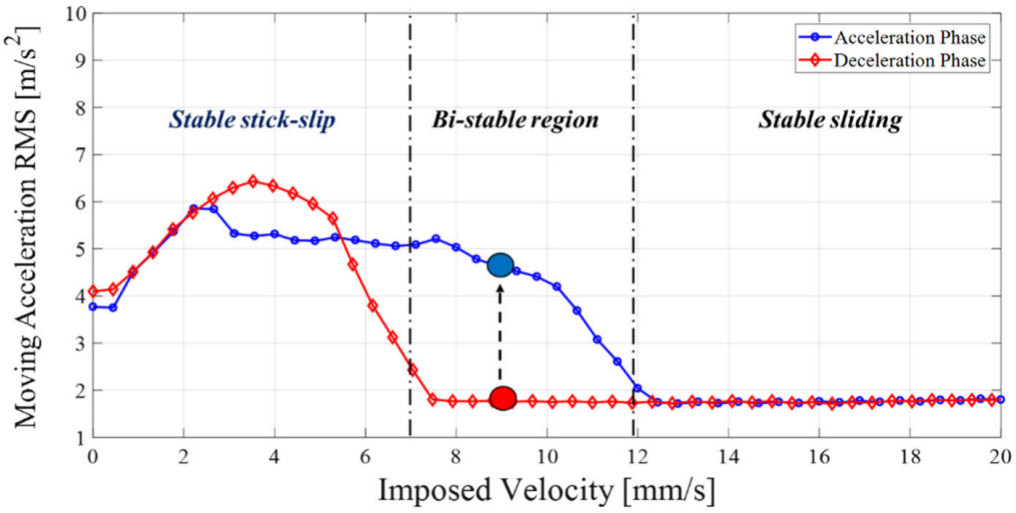


图 12: 法向载荷 50 N、倾角 5° 时得到的分岔图。加速度数据同图 9

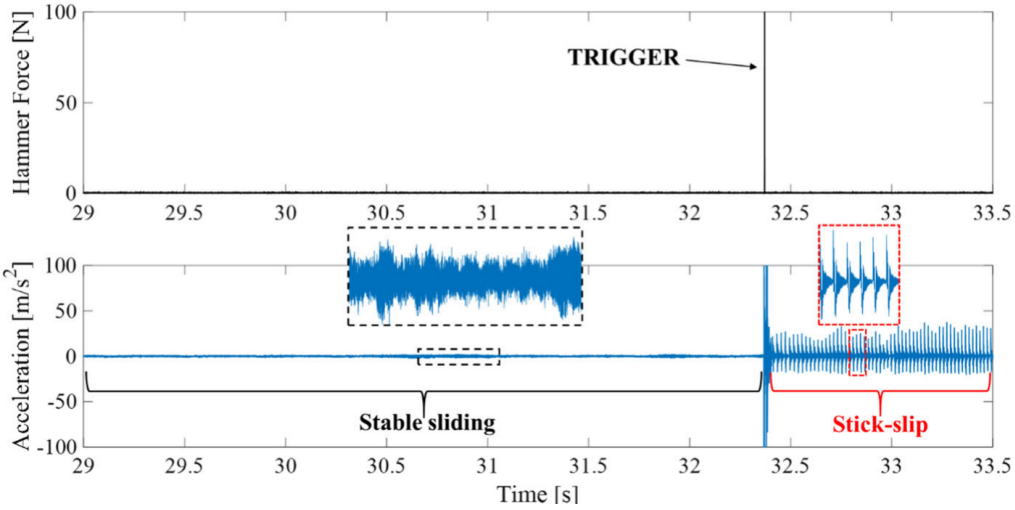


图 13: 系统处于双稳态区域时的加速度信号：一次脉冲激励（上）将系统响应在两个解分支之间切换；载荷 50 N，倾角 5°，规定速度 9 mm/s

[8] Ouenzerfi, G., Massi, F., Renault, E., Berthier, Y.: Squeaking friction phenomena in ceramic hip endoprosthesis: modeling and experimental validation. Mech. Syst. Signal Process. 58, 87–100 (2015)

[9] Weiss, C., Gdaniec, P., Hoffmann, N.P., Hothan, A., Huber, G., Morlock, M.M.: Squeak in hip endoprosthesis systems: an experimental study and a numerical technique to analyze design variants. Med. Eng. Phys. 32(6), 604–609 (2010). https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2010.02.006

[10] Claeys, M., Sinou, J.-J., Lambelin, J.-P., Todeschini, R.: Experiments and numerical simulations of nonlinear vibration responses of an assembly with friction joints—Application on a test structure named “harmony”. Mech. Syst. Signal Process. 70–71, 1097–1116 (2016)

[11] Gaul, L., Nitsche, R.: The role of friction in mechanical joints. Appl. Mech. Rev. 54, 93–106 (2001)

[12] Kim, J.W., Joo, B.S., Jang, H.: The effect of contact area on velocity weakening of the friction coefficient and friction instability: a case study on brake friction materials. Tribol. Int. 135, 38–45 (2019)

[13] Liu, N., Ouyang, H.: Friction-induced vibration of a slider on an elastic disc spinning at variable speeds. Nonlinear Dyn. 98, 39–60 (2019)

[14] Brunetti, J., Massi, F., Saulot, A., D'Ambrogio, W.: Modal dynamic instabilities generated by frictional contacts. In: 5th world tribology congress, WTC 2013, vol. 1, pp. 751–754 (2013)

[15] Dong, C., Mo, J., Yuan, C., Bai, X., Tian, Y.: Vibration and noise behaviors during stick-slip friction. Tribol. Lett. 67, 103 (2019)

[16] Lee, S., Jang, H.: Effect of plateau distribution on friction instability of brake friction materials. Wear 400, 1–9 (2018). https://doi.org/10.1016/j.wear.2017.12.015

[17] Nielsen, S., Taddeucci, J., Vinciguerra, S.: Experimental observation of stick-slip instability fronts. Geophys. J. Int. 180, 697–702 (2010)

[18] Lenoir, D., Besset, S., Sinou, J.-J.: Transient vibro-acoustic analysis of squeal events based on the experimental bench FIVE@ECL. Appl. Acoust. 165, 107286 (2020)

[19] Ibrahim, R.A.: Friction-induced vibration, chatter, squeal, and chaos—part I: mechanics of contact and friction. Appl. Mech. Rev. 47(7), 209–226 (1994). https://doi.org/10.1115/1.3111079

[20] Tonazzi, D., Massi, F., Culla, A., Baillet, L., Fregolent, A., Berthier, Y.: Instability scenarios between elastic media under frictional contact. Mech. Syst. Signal Process. 40(2), 754–766 (2013). https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2013.05.022

[21] Magnier, V., Brunel, J.F., Dufrenoy, P.: Impact of contact stiffness heterogeneities on friction-induced vibration. Int. J. Solids Struct. 51(9), 1662–1669 (2014). https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2014.01.005

[22] Tonazzi, D., Massi, F., Salipante, M., Baillet, L., Berthier, Y.: Estimation of the normal contact stiffness for frictional interface in sticking and sliding conditions. Lubricants 7(7), 56 (2019)

[23] Hetzler, H.: On the effect of nonsmooth Coulomb friction on Hopf bifurcations in a 1-DoF oscillator with self-excitation due to negative damping. Nonlinear Dyn. 69, 601–614 (2012)

[24] Hetzler, H., Schwarzer, D., Seemann, W.: Analytical investigation of steady-state stability and Hopf-bifurcations occurring in sliding friction oscillators with application to low-frequency disc brake noise. Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul. 12(1), 83–99 (2007). https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2006.01.007

[25] Hegde, S., Suresh, B.S.: Study of friction induced stick-slip phenomenon in a minimal disc brake model. J. Mech. Eng. Autom. 5, 100–106 (2015). https://doi.org/10.5923/c.jmea.201502.20

[26] Spurr, R.T.: A theory of brake squeal. Proc. Inst. Mech. Eng. Automob. Div. 15(1), 33–52 (1961). https://doi.org/10.1243/pime_auto_1961_000_009_02

[27] Hoffmann, N., Fischer, M., Allgaier, R., Gaul, L.: A minimal model for studying properties of the mode-coupling type instability in friction induced oscillations. Mech. Res. Commun. 29(4), 197–205 (2002)

[28] Tonazzi, D., Massi, F., Baillet, L., Brunetti, J., Berthier, Y.: Interaction between contact behaviour and vibrational response for dry contact system. Mech. Syst. Signal Process. 110, 110–121 (2018)

[29] Won, H.-I., Chung, J.: Stick–slip vibration of an oscillator with damping. Nonlinear Dyn. 86(1), 257–267 (2016). https://doi.org/10.1007/s11071-016-2887-x

[30] Papangelo, A., Hoffmann, N., Ciavarella, M.: Load-separation curves for the contact of self-affine rough surfaces. Sci. Rep. 7(1), 6900 (2017). https://doi.org/10.1038/s41598-017-07234-4

[31] Coulomb, C.A.: Theorie des machines simples. Paris: Memoire de Mathematique et de Physique de l'Academie Royale, pp. 161–342 (1785)

[32] Koç, I.M., Eray, T.: Modeling frictional dynamics of a visco-elastic pillar rubbed on a smooth surface. Tribol. Int. 127, 187–199 (2018)

[33] Papangelo, A., Grolet, A., Salles, L., Hoffmann, N., Ciavarella, M.: Snaking bifurcations in a self-excited oscillator chain with cyclic symmetry. Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul. 44, 108–119 (2017). https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2016.08.004

[34] Papangelo, A., Hoffmann, N., Grolet, A., Stender, M., Ciavarella, M.: Multiple spatially localized dynamical states in friction-excited oscillator chains. J. Sound Vib. 417, 56–64 (2018). https://doi.org/10.1016/j.jsv.2017.11.056

[35] Papangelo, A., Ciavarella, M., Hoffmann, N.: Subcritical bifurcation in a self-excited single-degree-of-freedom system with velocity weakening-strengthening friction law: analytical results and comparison with experiments. Nonlinear Dyn. 90, 2037–2046 (2017)

[36] Hoffmann, N.: Transient growth and stick-slip in sliding friction. J. Appl. Mech. 73(4), 642–647 (2005). https://doi.org/10.1115/1.2165233

[37] Shiroky, I.B., Papangelo, A., Hoffmann, N., Gendelman, O.V.: Nucleation and propagation of excitation fronts in self-excited systems. Physica D Nonlinear Phenom. 401, 132176 (2020). https://doi.org/10.1016/j.physd.2019.132176

[38] Antoniou, S.S., Cameron, A., Gentle, C.R.: The friction-speed relation from stick-slip data. Wear 36(2), 235–254 (1976). https://doi.org/10.1016/0043-1648(76)90008-9

[39] Liu, Y.F., Li, J., Zhang, Z.M., Hu, X.H., Zhang, W.J.: Experimental comparison of five friction models on the same test-bed of the micro stick-slip motion system. Mech. Sci. 6(1), 15–28 (2015). https://doi.org/10.5194/ms-6-15-2015

[40] Saha, A., Wahi, P., Bhattacharya, B.: Characterization of friction force and nature of bifurcation from experiments on a single-degree-of-freedom system with friction-induced vibrations. Tribol. Int. 98, 220–228 (2016). https://doi.org/10.1016/j.triboint.2016.02.006

[41] Gräbner, N., Tiedemann, M., Von Wagner, U., Hoffmann, N.: Nonlinearities in friction brake NVH—experimental and numerical studies. In: Presented at the SAE Brake Colloquium and Exhibition—32nd Annual, United States, 2014-09-28 (2014)

[42] Bathe, K.-J.: Finite Element Procedures. Prentice-Hall, Englewood Cliffs (1996)

[43] Massi, F., Baillet, L., Culla, A.: Structural modifications for squeal noise reduction: numerical and experimental validation. Int. J. Veh. Des. 51(1), 168–189 (2009). https://doi.org/10.1504/ijvd.2009.02712

[44] Lazzari, A., Tonazzi, D., Massi, F.: Squeal propensity characterization of brake lining materials through friction noise measurements. Mech. Syst. Signal Process. 128, 216–228 (2019). https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.03.034

[45] Ghezzi, I., Tonazzi, D., Rovere, M., Le Coeur, C., Berthier, Y., Massi, F.: Tribological investigation of a greased contact subjected to contact dynamic instability. Tribol. Int. 143, 106085 (2020)

[46] Lacerra, G., Di Bartolomeo, M., Milana, S., Baillet, L., Chatelet, E., Massi, F.: Validation of a new frictional law for simulating friction-induced vibrations of rough surfaces. Tribol. Int. 121, 468–480 (2018)

[47] Lazzari, A., Tonazzi, D., Conidi, G., Malmassari, C., Cerutti, A., Massi, F.: Experimental evaluation of brake pad material propensity to stick-slip and groan noise emission. Lubricants 6(4), 107 (2018). https://doi.org/10.3390/lubricants6040107